Парадокс Стокса

В науке о движении жидкостей **парадокс Стокса** — это явление, при котором не может существовать ползущего течения жидкости вокруг диска в двух измерениях; или, что то же самое, не существует нетривиального стационарного решения уравнений Стокса для бесконечно длинного цилиндра. Это противоречит трехмерному случаю, где метод Стокса позволяет решить задачу обтекания сферы.[1][2]

Парадокс Стокса был разрешен Карлом Вильгельмом Озееном в 1910 году благодаря введению уравнений Озеена, которые дополняют уравнения Стокса, добавляя конвективное ускорение.

Происхождение

Вектор скорости $\mathbf{u}$ жидкости можно выразить через функцию тока ψ следующим образом:

$$\mathbf{u} = \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}, -\frac{\partial \psi}{\partial x} \right).$$

Функция тока в задаче о течении Стокса ψ удовлетворяет бигармоническому уравнению.[3] Если рассматривать (x, y)-плоскость как комплексную плоскость, то задачу можно решить с помощью методов комплексного анализа. При таком подходе ψ является действительной или мнимой частью

$$\bar{z}f(z) + g(z).$$[4]

Здесь $z = x + iy$, где i - воображаемая единица измерения, $\bar{z} = x - iy$, а $f(z), g(z)$ - голоморфные функции вне диска. Мы возьмем действительную часть без потери общности. Теперь вводится функция u, определяемая $u = u_x + iu_y$. u может быть записано как $u = -2i\frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}}$, или $\frac{1}{2}iu = \frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}}$ (используя производные Виртингера). Рассчитывается как равное

$$\frac{1}{2}iu = f(z) + z\bar{f}'(z) + \bar{g}'(z).$$

Без потери общности можно считать, что диск — это единичный диск, состоящий из всех комплексных чисел z с абсолютным значением меньше или равным 1.

Граничные условия:

$$\lim_{z \to \infty} u = 1,$$
$$u = 0,$$

всякий раз, когда $|z| = 1$,[1][5] и при представлении функций f, g в виде рядов Лорана:[6]

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n z^n, \quad g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n z^n,$$

Первое условие подразумевает $f_n = 0, g_n = 0$ для всех $n \geq 2$.

Использование полярной формы z приводит к $z^n = r^n e^{in\theta}, \bar{z}^n = r^n e^{-in\theta}$. После вывода степенной формы *u*, подстановки ее в $r = 1$ и замены некоторых индексов второе граничное условие преобразуется в

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\theta} \left(f_n + (2-n)\bar{f}_{2-n} + (1-n)\bar{g}_{1-n} \right) = 0.$$

Поскольку комплексные тригонометрические функции $e^{in\theta}$ образуют линейно независимый набор, все коэффициенты в ряде равны нулю. Анализ этих условий для каждого n с учетом условия на бесконечности показывает, что f и g обязательно имеют вид

$$f(z) = az + b, \quad g(z) = -bz + c,$$

где a — мнимое число (противоположное своему комплексно сопряженному числу), а b и c — комплексные числа. Подставив это в u , мы получим, что $u = 0$ в глобальном смысле равно нулю, а значит, u_x и u_y тоже равны нулю. Следовательно, движения быть не может — единственное решение состоит в том, что цилиндр неподвижен относительно всех точек жидкости.

Разрешение

Парадокс возникает из-за ограниченной применимости приближения Стокса, как объясняется в критике Озеена: применимость уравнений Стокса зависит от того, что число Рейнольдса мало, а это условие не может выполняться на сколь угодно больших расстояниях r.[7][2]

Правильное решение для цилиндра было получено с помощью уравнений Озеена, и эти же уравнения позволяют улучшить аппроксимацию силы сопротивления, действующей на сферу.[8][9]

Нестационарный обтекание круглого цилиндра

В отличие от **парадокса Стокса**, существует нестационарное решение той же задачи, моделирующее поток жидкости, движущейся вокруг круглого цилиндра, при малом числе

Рейнольдса. Это решение может быть представлено в виде явной формулы в терминах завихренности векторного поля потока.

Формула Стокса для обтекания круглого цилиндра

Вихревая скорость тока Стокса определяется следующим соотношением:[10]

$$w_k(t,r) = W^{-1}_{|k|,|k|-1}\left[e^{-\lambda^2 t} W_{|k|,|k|-1}[w_k(0,\cdot)](\lambda)\right](t,r).$$

Здесь $w_k(t,r)$ — коэффициенты Фурье разложения вихря по полярному углу, которые определены на (r_0,∞), r_0 — радиус цилиндра, $W_{|k|,|k|-1}$, $W^{-1}_{|k|,|k|-1}$ — прямое и обратное специальные преобразования Вебера,[11] а начальная функция для вихря $w_k(0,r)$ удовлетворяет граничному условию прилипания.

Специальное преобразование Вебера имеет нетривиальное ядро, но из условия прилипания следует ортогональность потока завихренности ядру.[10]

Происхождение

Специальное преобразование Вебера

Специальное преобразование Вебера[11] является важным инструментом для решения задач гидродинамики. Оно определяется для $k \in \mathbb{R}$ как

$$W_{k,k-1}[f](\lambda) = \int_{r_0}^{\infty} \frac{J_k(\lambda s)Y_{k-1}(\lambda r_0) - Y_k(\lambda s)J_{k-1}(\lambda r_0)}{\sqrt{J^2_{k-1}(\lambda r_0) + Y^2_{k-1}(\lambda r_0)}} f(s) s ds,$$

где J_k, Y_k — функции Бесселя первого и второго рода[12] соответственно. Для $k > 1$ оно имеет нетривиальное ядро[13][10] , состоящее из функций $C/r^k \in \ker(W_{k,k-1})$.

Обратное преобразование задается формулой

$$W^{-1}_{k,k-1}[\hat{f}](r) = \int_{0}^{\infty} \frac{J_k(\lambda r)Y_{k-1}(\lambda r_0) - Y_k(\lambda s)J_{k-1}(\lambda r_0)}{\sqrt{J^2_{k-1}(\lambda r_0) + Y^2_{k-1}(\lambda r_0)}} \hat{f}\,(\lambda)\lambda d\lambda.$$

Из-за нетривиальности ядра тождество обращения

$$f(r) = W^{-1}_{k,k-1}\left[W_{k,k-1}[f]\right](r)$$

справедливо, если $k \leq 1$. Оно также справедливо в случае $k > 1$ но только для функций, ортогональных ядру $W_{k,k-1}$ в $L_2(r_0,\infty)$ с бесконечно малым элементом rdr:

$$\int_{r_0}^{\infty} \frac{1}{r^k} f(r) r dr = 0,\ k > 1.$$

Условие прилипания и закон Био — Савара

За пределами диска радиусом r_0 $B_{r_0} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2,\ |\mathbf{x}| > r_0\}$ закон Био — Савара

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi} \int_{B_{r_0}} \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{y})^{\perp}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2} w(\mathbf{y})\, \mathrm{d}\mathbf{y} + \mathbf{v}_{\infty},$$

восстанавливает поле скоростей $\mathbf{v}(\mathbf{x})$, вызванное завихренностью $w(\mathbf{x})$ с нулевой циркуляцией и заданной постоянной скоростью $\mathbf{v}_{\infty}$ на бесконечности.

Условие прилипания для $\mathbf{x} \in S_{r_0} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2,\ |\mathbf{x}| = r_0\}$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{B_{r_0}} \frac{(\mathbf{x}-\mathbf{y})^{\perp}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2} w(\mathbf{y})\, \mathrm{d}\mathbf{y} + \mathbf{v}_{\infty} = 0$$

приводит к следующим соотношениям для $k \in \mathbf{Z}$:

$$\int_{r_0}^{\infty} r^{-|k|+1} w_k(r) dr = d_k,$$

где $d_k = \delta_{|k|,1}(v_{\infty,y} + ikv_{\infty,x})$, $\delta_{|k|,1}$ – дельта Кронекера, $v_{\infty,x}$, $v_{\infty,y}$ – декартовы координаты $\mathbf{v}_{\infty}$.

В частности, из условия прилипания следует ортогональность завихренности ядру преобразования Вебера $W_{k,k-1}$:

$$\int_{r_0}^{\infty} r^{-|k|+1} w_k(r) dr = 0 \ for\ |k| > 1.$$

Вихревой поток и его граничные условия

Завихренность $w(t, \mathbf{x})$ для течения Стокса удовлетворяет уравнению завихренности

$$\frac{\partial w(t,\mathbf{x})}{\partial t} - \Delta w = 0,$$

или, в терминах коэффициентов Фурье в разложении по полярному углу,

$$\frac{\partial w_k(t,r)}{\partial t} - \Delta w_k = 0,$$

где

$$\Delta_k w_k(t,r) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}w_k(t,r)\right) - \frac{k^2}{r^2}w_k(t,r).$$

Из условия отсутствия скольжения следует

$$\frac{d}{dt}\int_{r_0}^{\infty} r^{-|k|+1} w_k(t,r)dr = 0.$$

Наконец, интегрируя по частям, мы получаем граничное условие Робина для завихренности:

$$\int_{r_0}^{\infty} s^{-|k|+1}\Delta_k w_k(t,r)dr = -r_0^{-|k|}\left(r_0\frac{\partial w_k(t,r)}{\partial r}\Big|_{r=r_0} + |k|w_k(t,r_0)\right) = 0.$$

Тогда решение краевой задачи может быть выражено через интеграл Вебера, приведенный выше.

Замечание

Формула для завихренности может дать другое объяснение парадоксу Стокса. Функции $\frac{C}{r^k} \in ker(\Delta_k),\ k > 1$ принадлежат ядру Δ_k и генерируют стационарные решения уравнения завихренности с граничным условием типа Робина. Из приведенных выше аргументов следует, что любой поток завихренности Стокса с граничным условием прилипания должен быть ортогонален полученным стационарным решениям. Это возможно только для $w \equiv 0$.

См. также

- Приближение Озеена
- Закон Стокса

Ссылки

1. Лэмб, Хорас (1945). *Гидродинамика* (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb) (Шестое изд.). Нью-Йорк: Dover Publications. стр. 602–604 (https://archive.org/details/h

ydrodynamics00lamb/page/602) .

2. Ван Дайк, Милтон (1975). *Методы возмущений в гидромеханике*. Parabolic Press.
3. Лэмб, Хорас (1945). *Гидродинамика* (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb) (шестое изд.). Нью-Йорк: Dover Publications. стр. 602 (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb/page/602) .
4. Вайсстайн, Эрик В. (2002). *Краткая энциклопедия математики CRC*. CRC Press. ISBN 1584883472.
5. Лэмб, Хорас (1945). *Гидродинамика* (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb) (шестое изд.). Нью-Йорк: Dover Publications. стр. 615 (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb/page/615) .
6. Сарасон, Дональд (1994). *Заметки по теории комплексных функций*. Беркли, Калифорния.
7. Лэмб, Хорас (1945). *Гидродинамика* (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb) (шестое изд.). Нью-Йорк: Dover Publications. стр. 608–609 (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb/page/608) .
8. Лэмб, Хорас (1945). *Гидродинамика* (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb) (Шестое изд.). Нью-Йорк: Dover Publications. стр. 609–616 (https://archive.org/details/hydrodynamics00lamb/page/609) .
9. Гольдштейн, Сидней (1965). *Современные достижения в области гидродинамики*. Dover Publications.
10. Горшков, А. В. (2019). «Сопряженное преобразование Вебера — Орра, закон Био — Савара и явная форма решения двумерной системы Стокса вне диска». *J. Math. Fluid Mech*. **21** (41) 41. arXiv:1904.12495 (https://arxiv.org/abs/1904.12495) . Bibcode:2019JMFM...21...41G (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019JMFM...21...41G) . doi:10.1007/s00021-019-0445-2 (https://doi.org/10.1007%2Fs00021-019-0445-2) . S2CID 199113540 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:199113540) .
11. Титчмарш, Э. К. (1946). *Разложение по собственным функциям, связанное с дифференциальными уравнениями второго порядка, часть I*. Clarendon Press, Оксфорд.
12. Уотсон, Дж. Н. (1995). *Трактат по теории функций Бесселя*. Издательство Кембриджского университета.
13. Гриффит, Дж. Л. (1956). «Заметка об обобщении преобразования Вебера». *J. Proc. Roy. Soc*. **90**. Новый Южный Уэльс: 157–162.